Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
DT171G	T101	2025-03-17

Kursnamn	Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things
Provnamn	Skriftlig salstentamen
Ort	Sundsvall
Termin	
Ämne	

Tentamen DT171G

2025-03-17

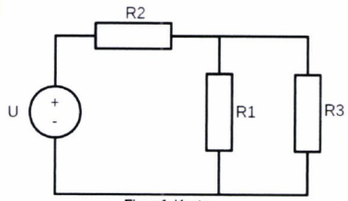
Mikael Hasselmalm, Tfn 010-142 8736
E-post: mikael.hasselmalm@miun.se

Hjälpmedel: Miniräknare, rithjälpmedel
Skrivtid: 4 timmar

Instruktioner: Läs frågorna noggrant innan du börjar att formulera ett svar. Iakttag tiden för tentamenstillfället och planera därefter hur du skall svara på frågorna. Svara bara på frågan, skriv inte om avlägset relaterade områden. Frågorna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Var tydlig med att visa vilken fråga du har besvarat. Motivera alltid dina svar och visa kompletta uträkningar.

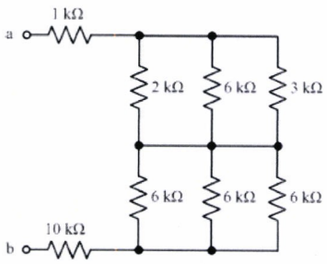
Max poäng: 36
Preliminär betygsskala: E ≥ 50%, D ≥ 60%, C ≥ 70%, B ≥ 80%, A ≥ 90%

1. Betrakta kretsen i figur 1. Vad är effektutvecklingen i R3 om U=20V, R1=150Ω och R2=200Ω och R3=300Ω? Visa samtliga beräkningar och antaganden. (6p)



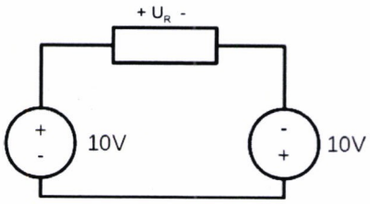
Figur 1: Krets

2. Betrakta resistornätet i figur 2 nedan.
Beräkna ersättningsresistansen (R_{ab}) i resistornätet, figur 2 nedan.
Visa samtliga beräkningar och antaganden. (6p)



Figur 2: Resistornät

3. Hur stor är spänningen, U_R, över motståndet i figur 3?
Visa samtliga beräkningar och antaganden. (4p)



Figur 3: Krets

4. Beskriv ingående begreppet pulsviddsmodulering samt dess användningsområde. (4p)

5. Beskriv hur protokollet MQTT fungerar. Vilka komponenter och funktioner stöds? Ge exempel. (4p)

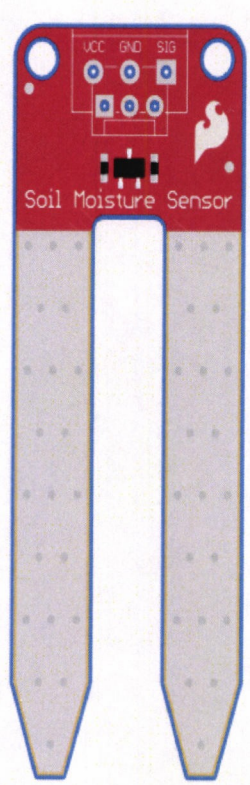
6. Som ingenjör och tekniskt ansvarig på en blomsteraffär är din uppgift att skapa en bevattningsprototyp med hjälp av en fuktsensor som kan anslutas direkt i en blomkruka. Tanken är att en blå lysdiod monterad tillsammans med fuktsensorn ska tändas när en växt behöver vattnas.

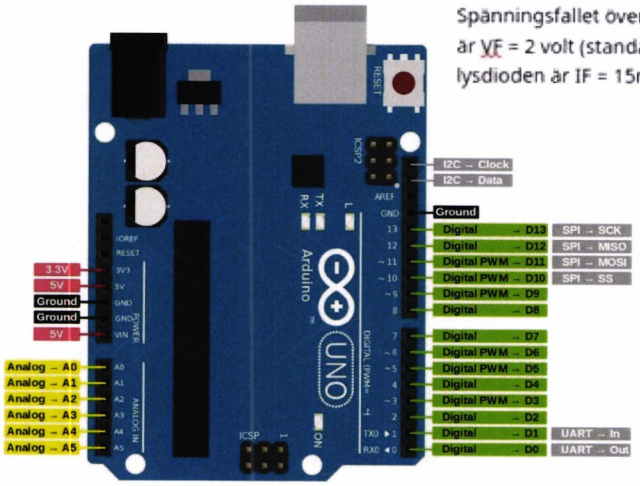
Den fuktsensor som är tänkt att användas drivs med 5V. För att undvika problem med korrosion på fuktsensorns två mätprober rekommenderas att vi bara spänningssätter sensorn när den ska användas vilket kan göras genom att låta matningsspänningen anslutas till en digital utgång på Arduino istället för att kontinuerligt vara ansluten till 5V.
På så vis kan vi slå på fuktsensorn när vi vill genomföra en mätning med hjälp av en digital utgång på Arduino och därefter stänga av den.
Tidigare genomförda mätningar har visat att den rekommenderade fuktsensorn har ett mätområde som ligger mellan 0 – 4.15V där 0 V motsvarar helt torr jord och 4.15V motsvarar helt genomfuktad(100%) jord.

Utsignalen *SIG* från fuktsensorn kan anslutas till en analog ingång på Arduino för mätning av fukthalt i jorden. För en majoritet av blommor ska fukthalten vara 21%-40% och för grönsaker 41%-80%.

Eftersom vi i första hand arbetar med blommor vill vi att den blå lysdioden ska tändas om spänningen från fuktsensorn understiger 0.8 V(~20%), vilket betyder att vi behöver vattna, annars ska lysdioden vara släckt.

Bifoga elschema, komponentlista och skapad programkod för den skapade kretsen. (12p)





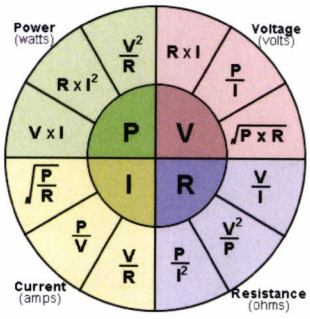
Spänningsfallet över de använda lysdioderna är VF = 2 volt (standard). Max ström genom lysdioden är IF = 15mA (standardvärde).

```
// Soil Moist Sensor
int sensorPin = A0;

// Read moist value, 10 bit ADC => 0 - 1023 <=> 0-5V
int moist = analogRead(sensorPin);
```

```
// Arduino example code
void setup(){
  pinmode(13, OUTPUT);
}
void loop(){
 digitalWrite(13, HIGH);
}
```

Lathund



$$\frac{1}{R_{ERS}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_N}$$